CARTE BLANCHE

Que voit-on vraiment sous un microscope ?

Par ALICE LEBRETON

Si vous deviez citer spontanément un instrument de biologie, ce serait sans doute un microscope. Et de fait, les chercheurs en biologie sont aussi bien des observateurs que des expérimentateurs : ils observent, questionnent, émettent des hypothèses, puis s'appliquent à les tester… Dans un va-et-vient incessant, ils dégagent au passage des modèles, des déductions et des connaissances.

La frontière entre l'observation et l'expérience n'est cependant pas toujours aussi nette que celle tracée en 1765 dans l'article « Observation » de *L'Encyclopédie* : *« Les lunettes des Astronomes, la loupe du Naturaliste, le microscope du Physicien n'empêchent pas que les connoissances qu'on acquiert par ce moyen ne soient exactement le produit de l'observation : toutes ces préparations, ces instrumens ne servent qu'à rendre plus sensibles les différens objets d'observation* (…) *; mais* (…) *il ne laisse pas de paroître tel qu'il est ; & c'est principalement en cela que l'observation differe de l'expérience qui décompose & combine, & donne par-là naissance à des phénomenes biens différens de ceux que la nature présente »*.

Avec anachronisme, on aimerait parfois demander à l'auteur de ces lignes son avis sur la microscopie d'aujourd'hui ; car les méthodes actuelles interfèrent souvent avec le phénomène observé, ce qu'il convient d'évaluer et de prendre en compte avant de tirer des conclusions.

Lumière ou révélateur fluorescent

Au premier rang des perturbations induites par l'observation : la lumière. Ainsi, lorsqu'on observe au microscope la multiplication de bactéries, celle-ci se trouve ralentie pour certaines espèces, accélérée pour d'autres, sous l'effet même de l'illumination nécessaire pour les voir. Par ailleurs, pour observer des constituants cellulaires, grossir l'image d'une cellule ne suffit pas ; la préparation servant à *« rendre plus sensibles les différents objets d'observation »* rend alors souvent l'observation indirecte : on marque l'objet qui nous intéresse, en général avec un composé fluorescent qui sert de rapporteur de ce que l'on souhaite détecter. Encore faut-il s'assurer que ce rapporteur révèle bien ce que l'on croit. Enfin, le rapporteur lui-même est susceptible de modifier ce qui est observé.

Deux articles publiés en avril dans *Structure* et en juillet dans *The EMBO Journal*, rappellent judicieusement que cet écueil technique est rencontré lors de l'observation microscopique des filaments d'actine dans les cellules vivantes. Les filaments appartiennent au cytosquelette : tel un squelette, ils structurent la morphologie de chaque cellule et, par la coordination de leurs déplacements les uns par rapport aux autres, participent à ses mouvements. Chaque filament est constitué d'unités qui s'assemblent à une extrémité et se détachent à l'autre, conduisant au déplacement global de la structure.

Classiquement, on révèle ces filaments par des composés couplés à une molécule fluorescente. Toutefois, plusieurs de ces composés, comme la phalloïdine ou le jasplakinolide, sont des toxines dont le mode d'action est… de bloquer la dynamique de l'actine ! Si bien que leur emploi, même à très faible dose, perturbe les mouvements des filaments observés, ainsi que les mécanismes qui en découlent. Les deux études structurales précisent, à l'échelle de l'atome, l'endroit où chaque sonde se greffe, quelles formes de filaments sont marquées, quelles formes sont manquées, pourquoi, et sous quel état moléculaire particulier les filaments sont bloqués. Elles permettent ainsi de mieux adapter le choix d'une sonde au type d'étude réalisé, et d'en connaître les limites. Sur cette base, les auteurs proposent la conception de nouveaux rapporteurs dont les effets secondaires seraient moindres. Surtout, ils nous renseignent sur la nature de ce que l'on observe. ■

Alice Lebreton
chargée de recherche à l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), Institut de biologie de l'Ecole normale supérieure